第十届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛机械类计算机绘图试卷

时间：150 分钟，共计 300 分。以考号为名称建立文件夹，标题栏中右下角填写考号（不能填写学校和姓名）。

第一题 给挂锁配钥匙（170 分）

挂锁打开的原理如下图所示，当钥匙插入锁中，锁里下边所有弹子的上面与锁芯外圆柱面相切，转动钥匙即可打开挂锁，如图 1 所示；当拔出钥匙后，弹子高低不齐，弹子阻止锁芯转动，不能打开挂锁，如图 2 所示。挂锁的内部结构如图 3 所示。挂锁的所有零件的零件图见第 3 页。

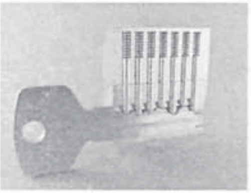


图 1

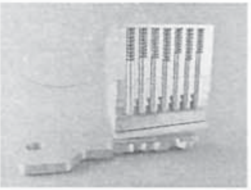


图 2

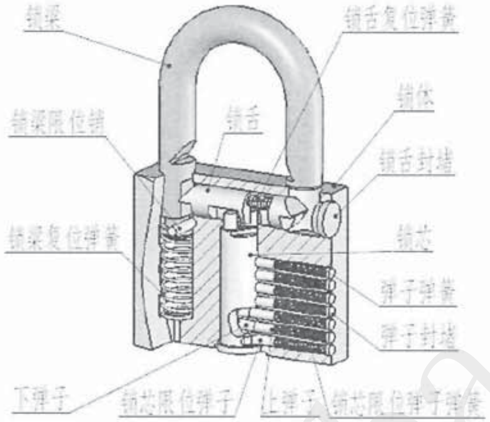


图 3

做题要求：

1、建立挂锁各个零件的三维模型（90 分）。组装成挂锁闭合状态的装配体，绘制出挂锁闭合时的装配图（零件间不能出现干涉现象），明细表的内容参阅下一页锥齿轮传动机构明细表（30 分）。

2、给挂锁配一把能打开的“钥匙”，组装成插入钥匙的装配体；绘制出插入钥匙，打开挂锁状态的装配图（零件间不能出现干涉现象）25 分。

3、制作插入钥匙挂锁的装配爆炸图（按装配顺序爆炸）10 分。

4、绘制钥匙的工程图（15 分）。

装配图要求：

1.图纸幅面 A3，比例自定；2.视图表达符合国标规定；3.尺寸 装配图标注的五种尺寸；4.图中汉字、字母、尺寸数字以及图线和尺寸箭头同零件图要求；5.零件序号字体大小 5 号字。

第二题 最美工程图 拆画装配图中的零件图（130 分）

根据给出锥齿轮传动机构的装配简图（第 4 页），拆画下列零件的零件图（建模生成和直接绘出都行）。以零件图（工程图）为评分依据。

1、锥齿轮箱体（ZCL×-001）（50 分）。

2、锥齿轮 m=3，z=16；配对齿轮相同（ZCLX-002）（30 分）。

3、连接法兰（ZCLX-003）（25 分）。

4、水平轴（ZCLX-011）（25 分）。

锥齿轮传动机构明细表如下：

序号	代号	名称	数量	材料	单量(g)	备注
1	ZCLX-001	锥齿轮箱体	1	ZL105	636	铸件
2	ZCLX-002	锥齿轮 m=3 z=16	2	40Cr	157.17	
3	ZCLX-003	连接法兰	1	ZL105	152	铸件
4	GB/T276-1994	轴承 6203	2	GCr15	94.93	17×40×12
5	ZCLX-004	立轴	1	40Cr	181	
6	GB/T96-2000	内六角螺钉 M6X16	16	45	6.6	
7	ZCLX-005	端盖调整垫片	1			
8	ZCLX-006	轴承外圈隔套	1	45	56	
9	GB/T292-2007	轴承 7204C	2	GCr15	152.5	20×47×14
10	ZCLX-007	右端盖	1	LY12	60.5	
11	ZCLX-008	盖板	1	ZL105	194.6	铸件
12	ZCLX-009	左端盖调整垫片	1			
13	ZCLX-010	左端盖	1	LY12	124	
14	ZCLX-011	水平轴	1	40Cr	312	
15	GB/T96-2000	键 6×20	2	45	5.3	
16	GB/T200-2000	轴用弹性挡圈 19	2	65Mn	1.1	

零件图要求：

1、图纸幅面 A3，比例自定。

2、视图 表达正确、清晰、完整，符合国家标准的规定。

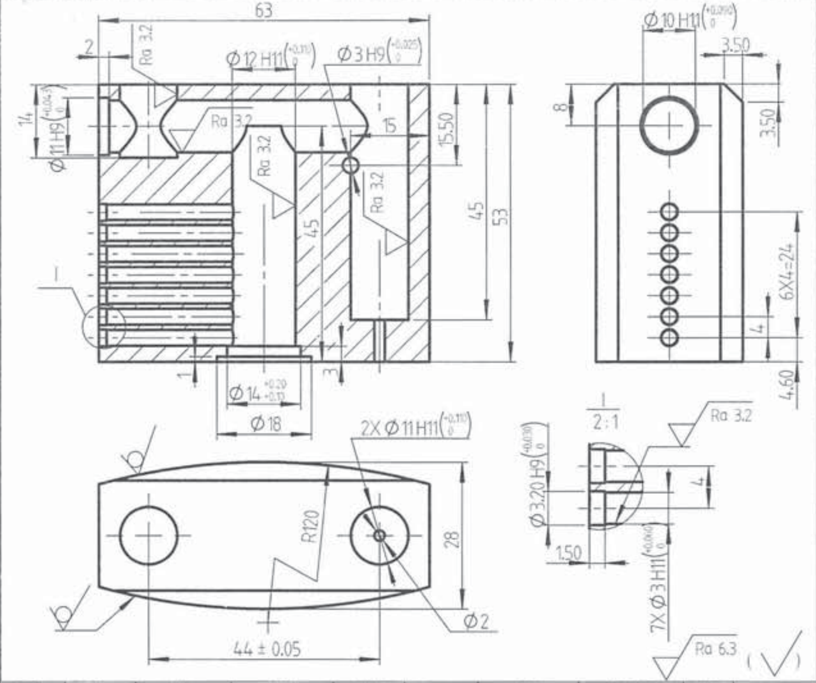
3、尺寸 标注正确、清晰、合理、完全，不重复、不遗漏（自动生成的杂乱尺寸不得分）。

4、技术要求 表面粗糙度、尺寸公差、几何公差以及材料热处理等符合国标规定。

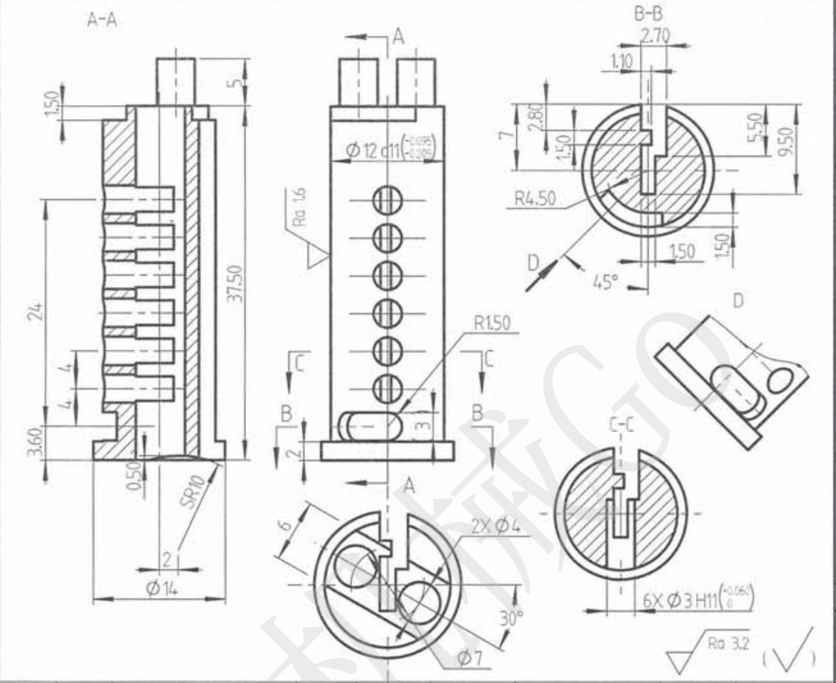
5、图中汉字、字母、尺寸数字按照国标 GB/T 14691-1993 要求，字体大小 3.5 号字。

6、图中线型应符合国标 GB/T 17450-1998、GB/T 4457.4-2002 的规定。尺寸箭头宽 0.8、长 4。

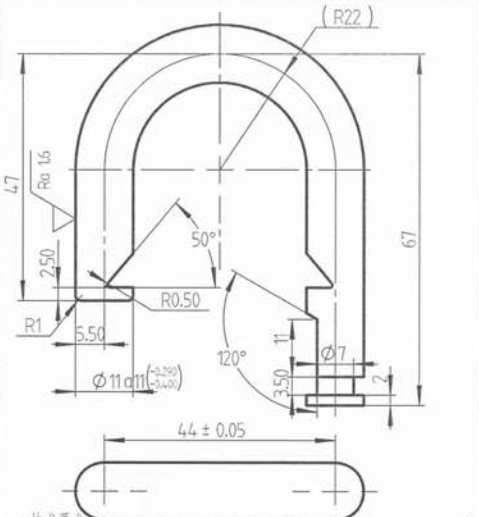
7、填写标题栏。



序号	1	名称	锁体	比例	1:1	材料	HT200	数量	1



序号	7	名称	锁芯	比例	2:1	材料	H62	数量	1



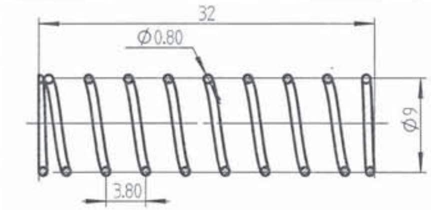
技术要求

1.淬火50-55HRC.

2.表面度装饰铬.

Ra 3.2 (✓)

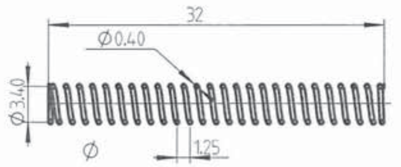
序号	4	名称	锁梁	比例	1:1	材料	65	数量	1



技术要求

1.端部型式：Y1型，两端圈并紧，
  每段磨3/4圈，每端并紧1圈。
2.弹簧丝直径：　d=0.8
3.弹簧中径：　D2=9
4.节距：　p=3.8
5.有效圈数：　n=8
6.总圈数：　n1=10
7.展开长度：　L=284.57
8.旋　向：　右
9.热处理后硬度：45-50HRC
10.表面镀锌。

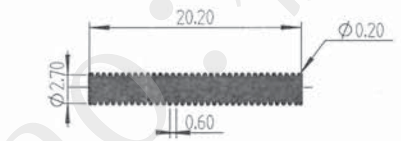
序号	6	名称	锁梁复位弹簧	比例	2:1	材料	65	数量	1



技术要求

1.端部型式：Y1型，两端圈并紧，
  每段磨3/4圈，每端并紧1圈。
2.弹簧丝直径：　d=0.4
3.弹簧中径：　D2=3.4
4.节距：　p=1.25
5.有效圈数：　n=25
6.总圈数：　n1=27
7.展开长度：　L=290.22
8.旋　向：　右
9.热处理后硬度：45-50HRC
10.表面镀锌。

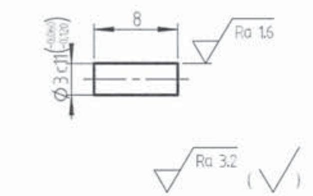
序号	3	名称	锁舌弹簧	比例	2:1	材料	65	数量	1



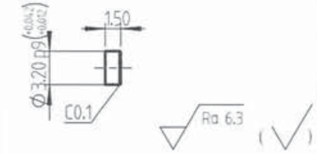
技术要求

1.端部型式：Y1型，两端圈并紧，
  每段磨3/4圈，每端并紧1圈。
2.弹簧丝直径：　d=0.2
3.弹簧中径：　D2=2.7
4.节距：　p=0.6
5.有效圈数：　n=33
6.总圈数：　n1=35
7.展开长度：　L=297.58
8.旋　向：　右
9.热处理后硬度：45-50HRC
10.表面镀锌。

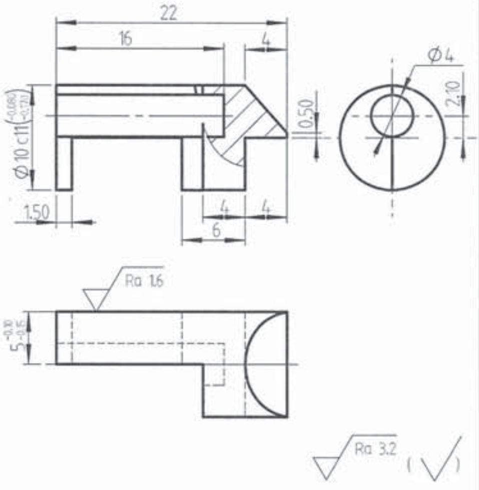
序号	11	名称	锁芯固定弹簧	比例	2:1	材料	65	数量	1



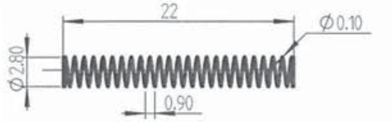
序号	10	名称	锁芯固定弹子	比例	2:1	材料	H62	数量	1



序号	13	名称	弹子弹簧封堵	比例	2:1	材料	YL12	数量	7



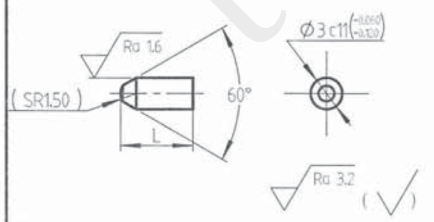
序号	2	名称	锁舌	比例	2:1	材料	H62	数量	2



技术要求

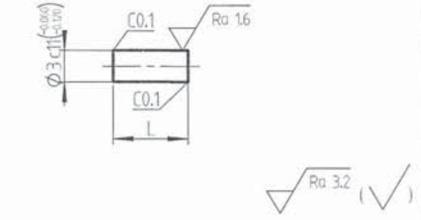
1.端部型式：Y1型，两端圈并紧，
  每段磨3/4圈，每端并紧两圈。
2.弹簧丝直径：　d=0.1
3.弹簧中径：　D2=2.8
4.节距：　p=0.90
5.有效圈数：　n=24
6.总圈数：　n1=26
7.展开长度：　L=247.4
8.旋　向：　右
9.热处理后硬度：45-50HRC
10.表面镀锌。

序号	12	名称	弹子弹簧	比例	2:1	材料	65	数量	6



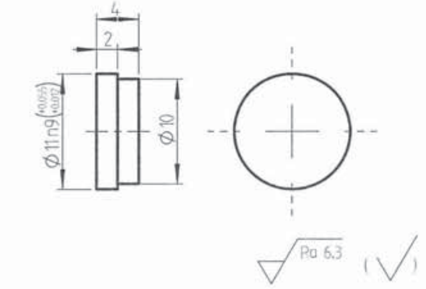
	下弹子1	下弹子2	下弹子3	下弹子4	下弹子5	下弹子6
L	6.9	5.3	4.3	5.5	6.2	4.6

序号	8	名称	下边弹子	比例	2:1	材料	H62	数量	各1

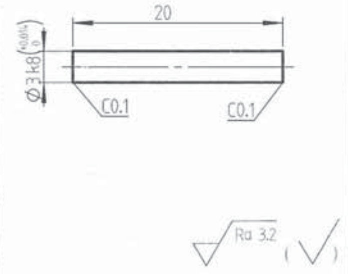


	上弹子1	上弹子2	上弹子3	上弹子4	上弹子5	上弹子6
L	7.1	8.7	9.7	8.5	7.8	9.4

序号	9	名称	上边弹子	比例	2:1	材料	H62	数量	各1

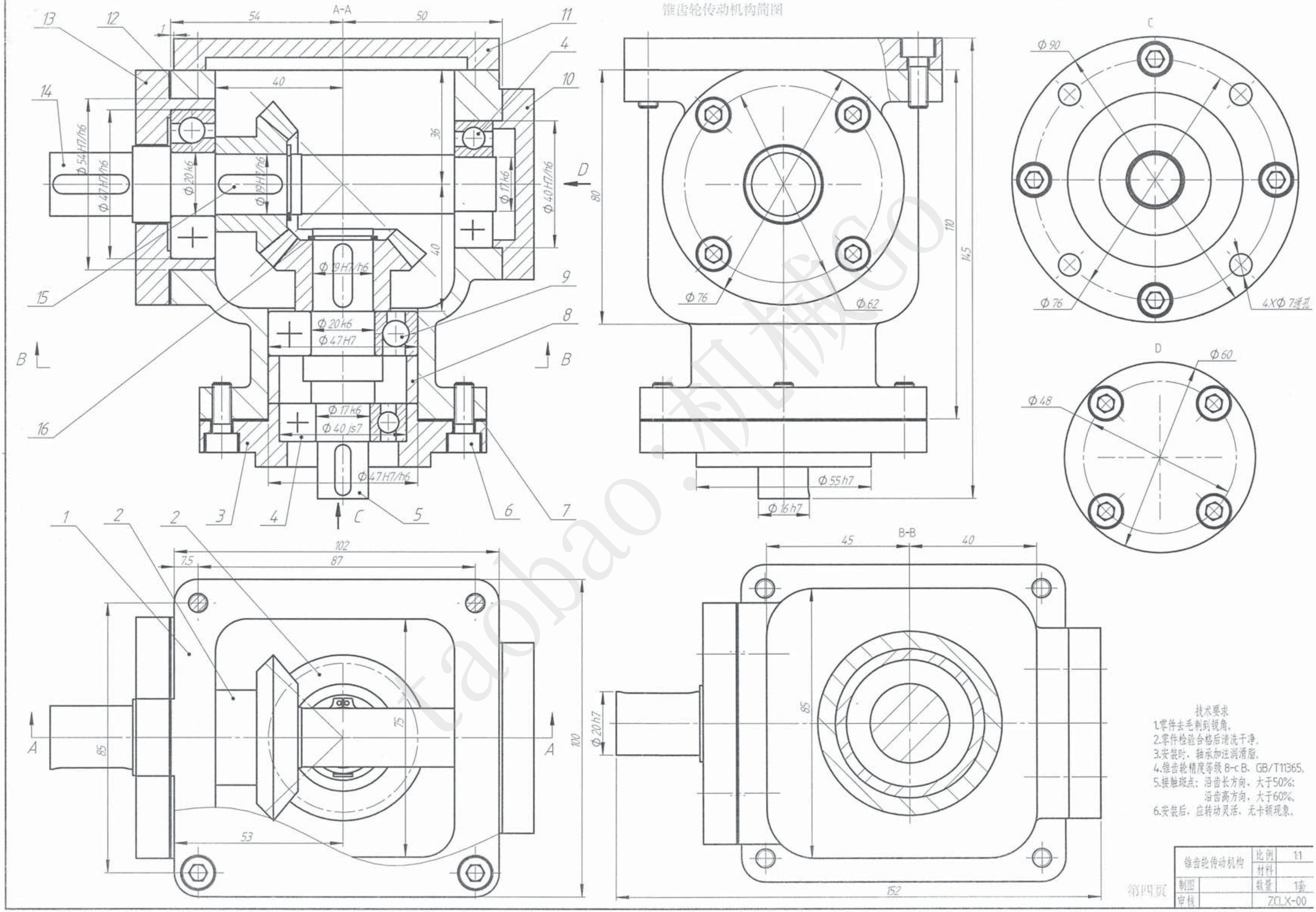


序号	14	名称	锁舌封堵	比例	2:1	材料	YL12	数量	1



序号	5	名称	锁梁限位销	比例	2:1	材料	45	数量	1

锥齿轮传动机构简图

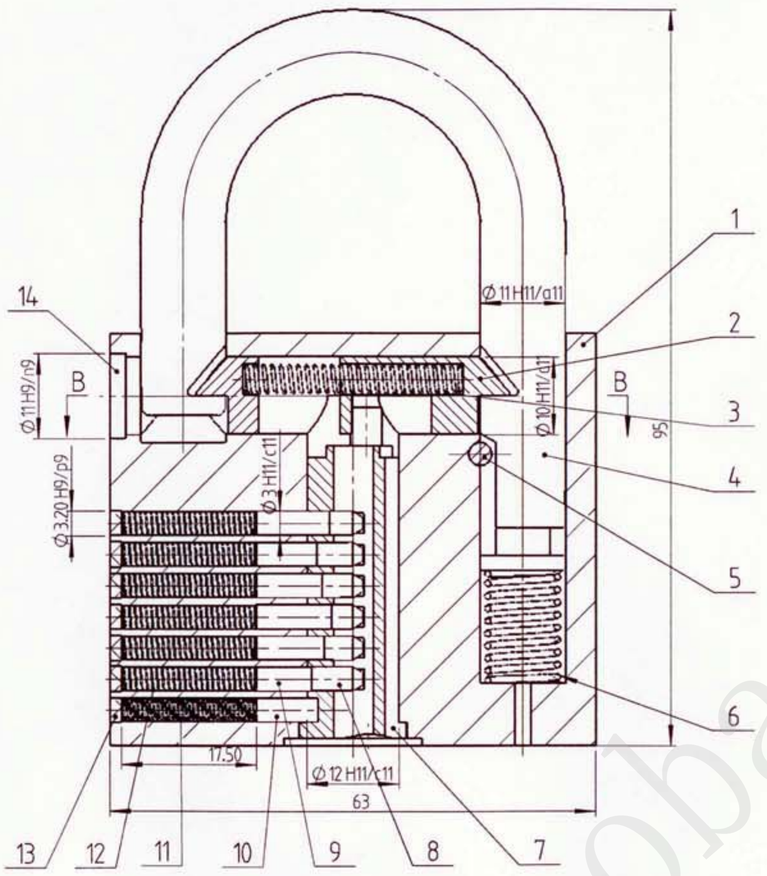


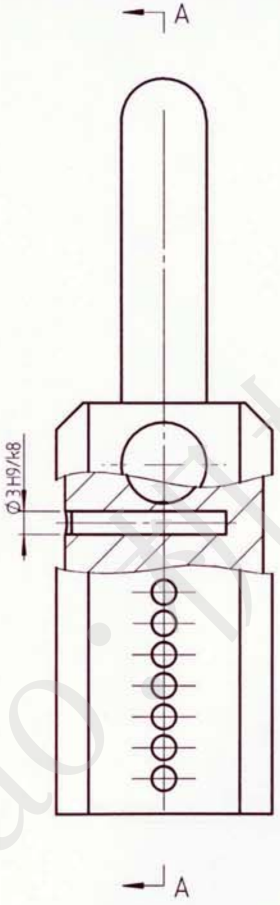
技术要求

1.零件去毛刺到锐角。
2.零件检验合格后清洗干净。
3.安装时，轴承加注润滑脂。
4.锥齿轮精度等级 8-c B，GB/T11365。
5.接触斑点：沿齿长方向，大于50%；
沿齿高方向，大于60%。
6.安装后，应转动灵活，无卡顿现象。

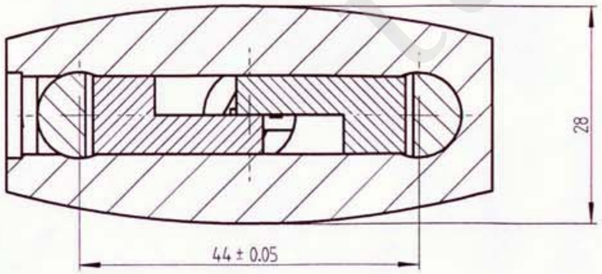
锥齿轮传动机构		比例	1:1
		材料	
制图		数量	1套
审核		ZCLX-00	

A-A





B-B



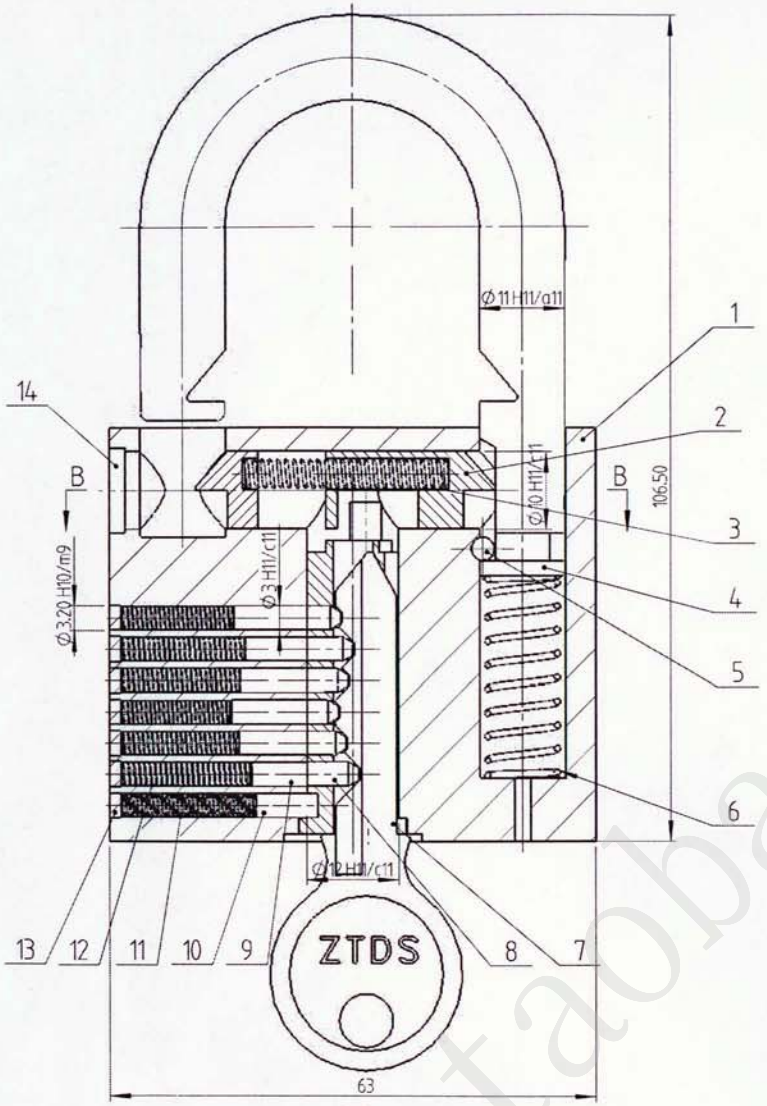
29		下边弹子6	1			1	
28		上边弹子6	1			1	
27		弹子弹簧6	1			1	
26		下边弹子5	1			1	
25		上边弹子5	1			1	
24		弹子弹簧5	1			1	
23		下边弹子4	1			1	
22		上边弹子4	1			1	
21		弹子弹簧4	1			1	
20		上边弹子3	1			1	
19		弹子弹簧3	1			1	
18		下边弹子3	1			1	
17		弹子弹簧2	1			1	
16		上边弹子2	1			1	
15		下边弹子2	1			1	
14	GS-014	锁舌封堵	1	LY12	1	1	
13	GS-013	弹子弹簧封堵	7	LY12	0.03	0	
12	GS-012	弹子弹簧1	1	65	0	0	
11	GS-011	锁芯固定弹簧	1	65	0	0	
10	GS-010	锁芯固定弹子	1	H62	0.48	0.5	
9	GS-009	上边弹子1	1	H62	0.43	0.4	
8	GS-008	下边弹子1	1	H62	0.37	0.4	
7	GS-007	锁芯	1	H62	30	30	
6	GS-006	锁梁复位弹簧	1	65	1	1	
5	GS-005	锁梁限位销	1	45	1	1	
4	GS-004	锁梁	1	65	98.4	98	
3	GS-003	锁舌弹簧	1	65	0	0	
2	GS-002	锁舌	2	H62	6	12	
1	GS-001	锁体	1	HT200	495	495	
序号	代号	名称	数量	材料	单量	总重	备注

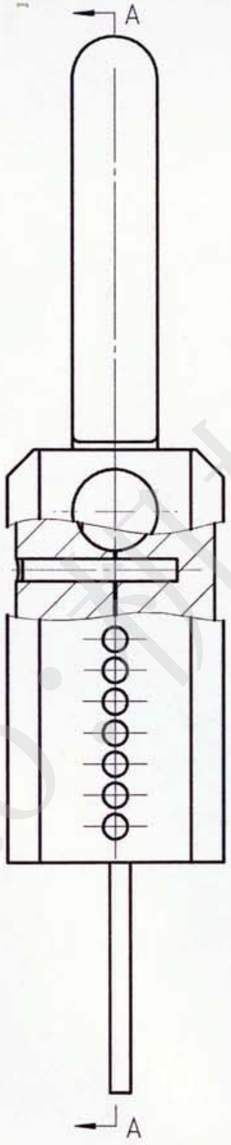
标记	处数	分区	文件号	签名	年.月.日	重量	
设计			标准化			图样标记	件数	比例
制图			描图					1.5:1
审核			描校			第 张	共 张	
工艺			批准					

大赛答案

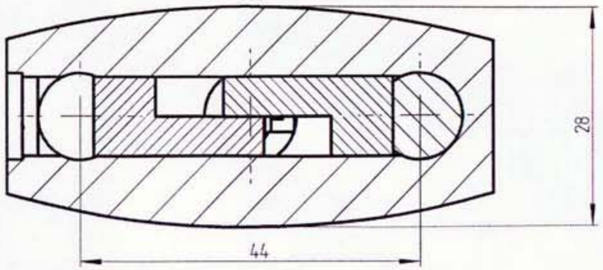
锁闭

A-A





B-B



序号	代　号	名　称	数量	材　料	单重	总重	备　注
30		钥匙	1				
29		下边弹子6	1			1	
28		上边弹子6	1			1	
27		弹子弹簧6	1			1	
26		下边弹子5	1			1	
25		上边弹子5	1			1	
24		弹子弹簧5	1			1	
23		下边弹子4	1			1	
22		上边弹子4	1			1	
21		弹子弹簧4	1			1	
20		上边弹子3	1			1	
19		弹子弹簧3	1			1	
18		下边弹子3	1			1	
17		弹子弹簧2	1			1	
16		上边弹子2	1			1	
15		下边弹子2	1			1	
14		锁舌封堵	1			1	
13		弹子弹簧封堵	7			7	
12		弹子弹簧1	1			1	
11		锁芯固定弹簧	1			1	
10		锁芯固定弹子	1			1	
9		上边弹子1	1			1	
8		下边弹子1	1			1	
7		锁芯	1			1	
6		锁梁复位弹簧	1			1	
5		锁梁限位销	1			1	
4		锁梁	1			1	
3		锁舌弹簧	1			1	
2		锁舌	2			2	
1		锁体	1			1	

标记	处数	分　区	文件号	签　名	年.月.日
设　计			标准化		
制　图			描　图		
审　核			描　校		
工　艺			批　准		

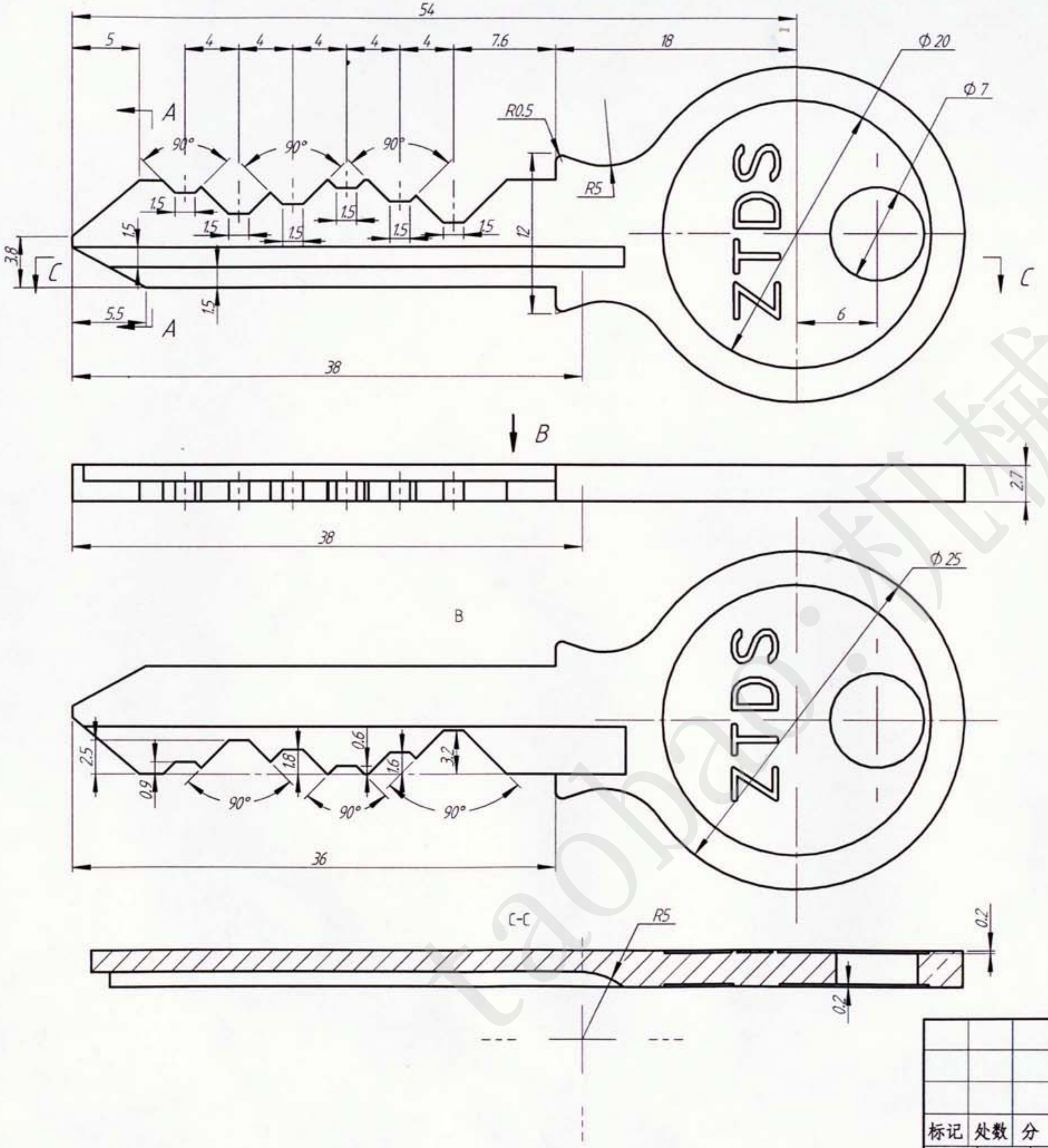
重　量

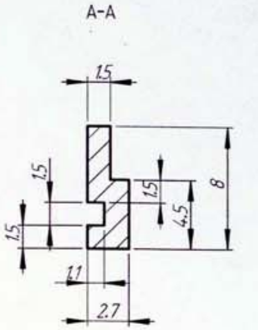
图样标记	件数	比例
		1.5:1

第　　张　共　　张

第十届“高教杯”

插入钥匙开锁



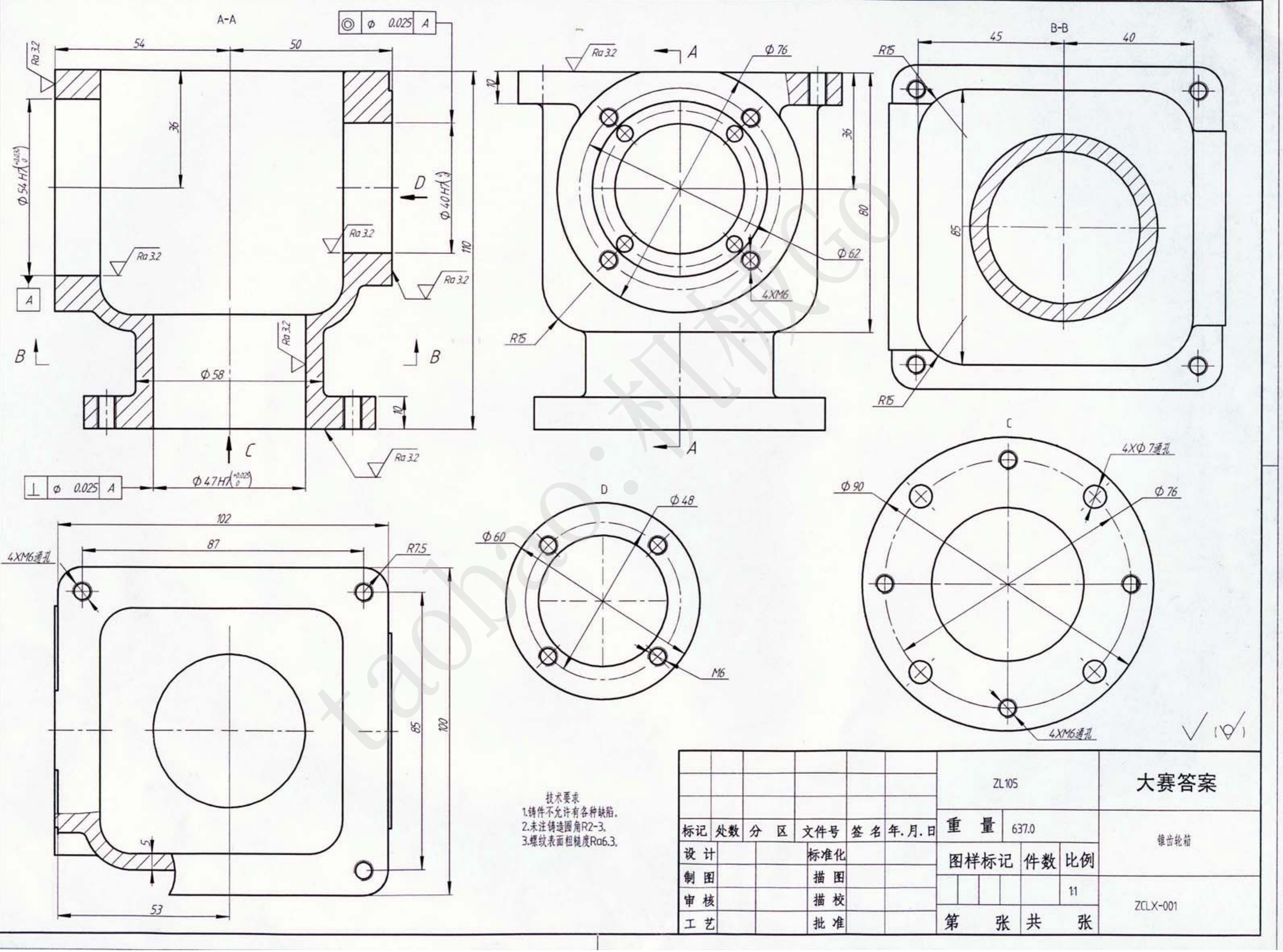


技术要求
1.去毛刺、到锐角.
2.

Ra 6.3 (√)

标记	处数	分 区	文件号	签 名	年.月.日
设 计			标准化		
制 图			描 图		
审 核			描 校		
工 艺			批 准		

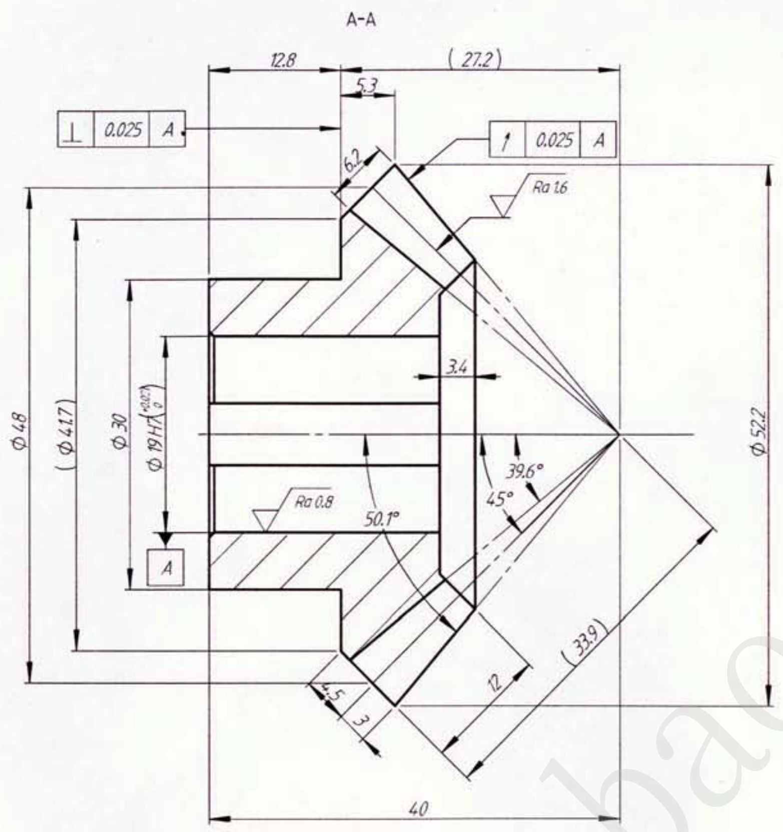
H62			大赛答案
重 量	15		钥匙
图样标记	件数	比例	
		3:1	GS-015
第 张	共 张		

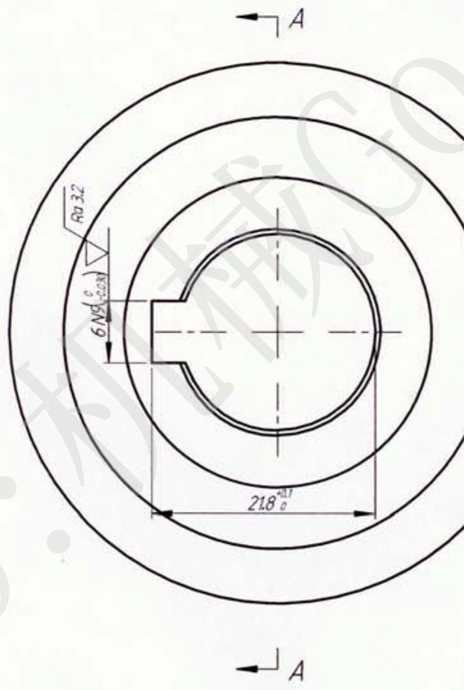


技术要求
1.铸件不允许有各种缺陷.
2.未注铸造圆角R2-3.
3.螺纹表面粗糙度Ra6.3.

标记	处数	分 区	文件号	签 名	年.月.日	ZL105		大赛答案
设计			标准化			重 量	637.0	锥齿轮箱
制图			描 图			图样标记	件数	比例
审核			描 校					1:1
工艺			批 准			第 张	共 张	ZCLX-001

模　数	m	3
齿　数	Z	16
齿形角	α	20°
精度等级		8-7-7c
轴交角	Σ	90°
齿距极限偏差	f_{pt}	±0.018
齿圈跳动公差	Fr	0.04
接触斑点 %	齿高	
	齿宽	
配对齿轮齿数	Z_M	16
配对齿轮图号		



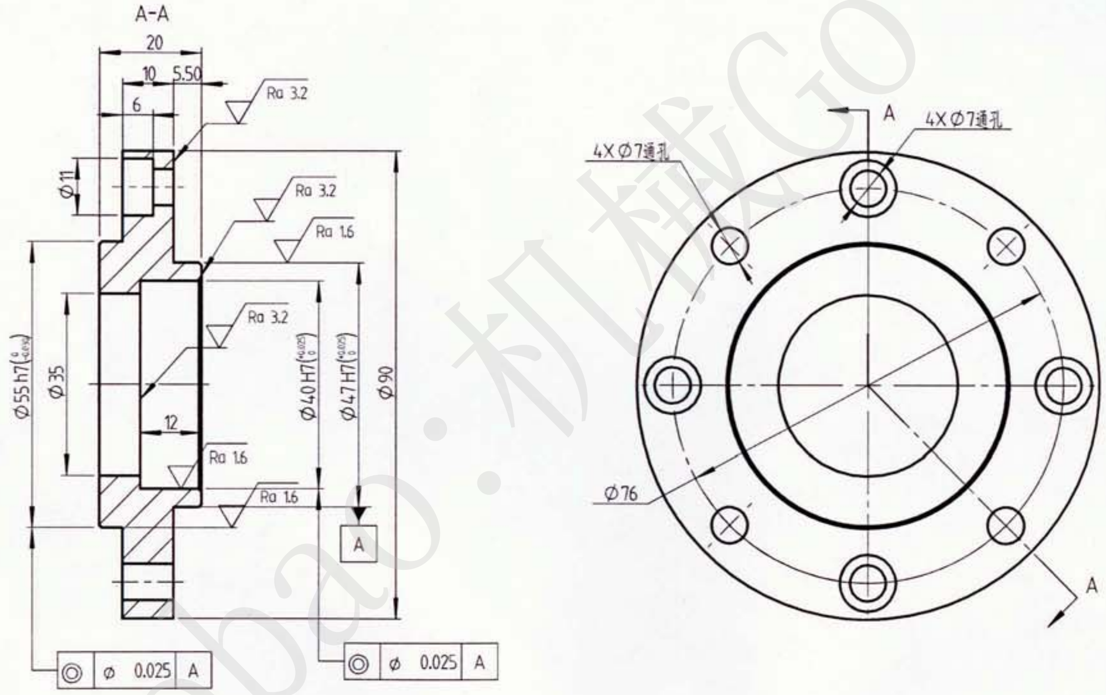


技术要求

1.调质处理220-240HBW。
2.未注倒角C1。
3.未注圆角R3。
4.离子氮化齿面硬度53-55HRC。

Ra 6.3 (√)

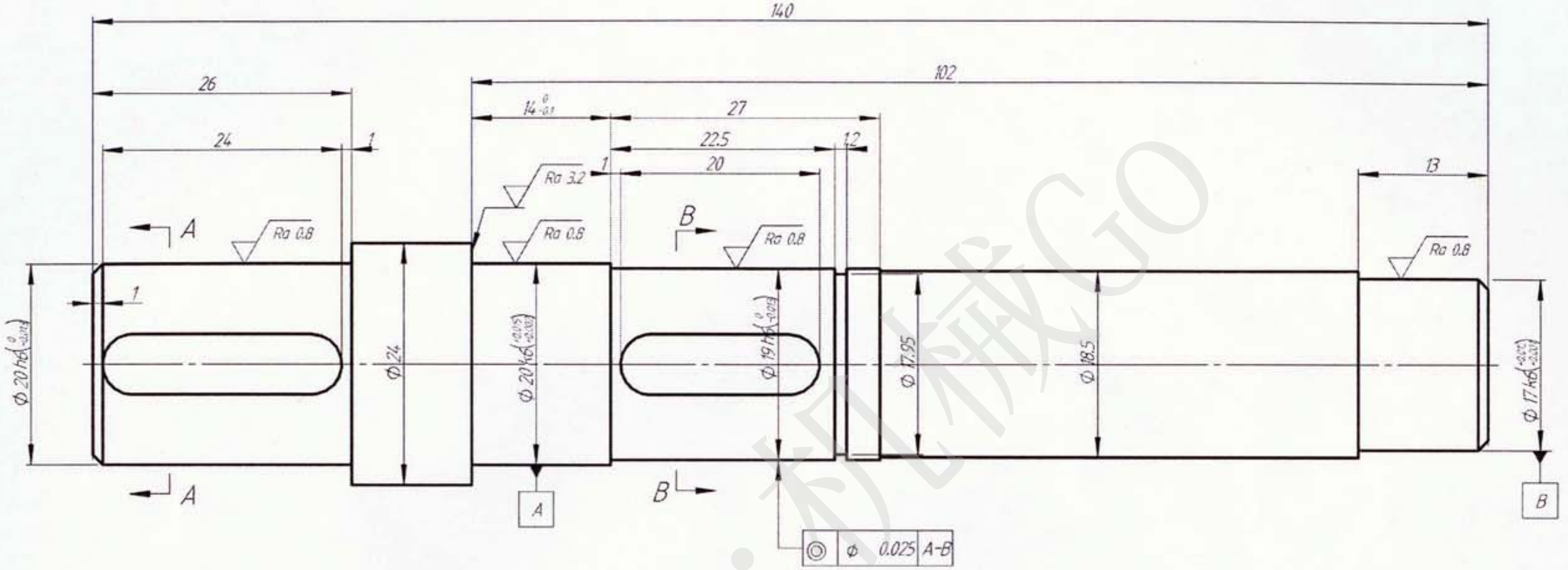
						40Cr		大赛答案
标记	处数	分区	文件号	签名	年.月.日	重　量	157.121	锥齿轮m3z16
设计			标准化			图样标记	件数	比例
制图			描图					2:1
审核			描校					ZCLX-002
工艺			批准			第　张	共　张	

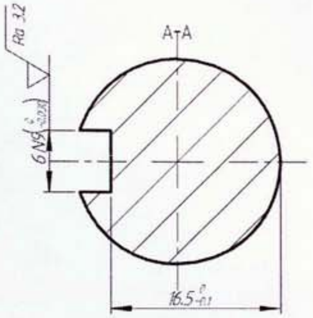


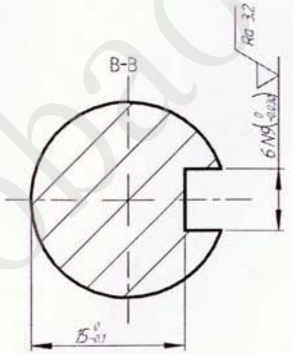
技术要求
1.未注倒角C0.5;
2.铸件不允许有各种缺陷.

Ra 6.3 (√)

						ZL105			大赛答案
标记	处数	分 区	文件号	签 名	年.月.日	重 量	153		连接法兰
设 计			标准化			图样标记	件数	比例	
制 图			描 图					1:1	ZCLX-003
审 核			描 校						
工 艺			批 准			第 张	共 张		







技术要求

1.未注倒角C1。

2.调质处理250-280HB。

3.表面发黑处理。

Ra 6.3 (√)

标记	处数	分 区	文件号	签 名	年.月.日	
设 计			标准化			
制 图			描 图			
审 核			描 校			
工 艺			批 准			

40Cr

大赛答案

重 量 312.0

水平轴

图样标记 件数 比例

2:1

第 张 共 张

ZCLX-011